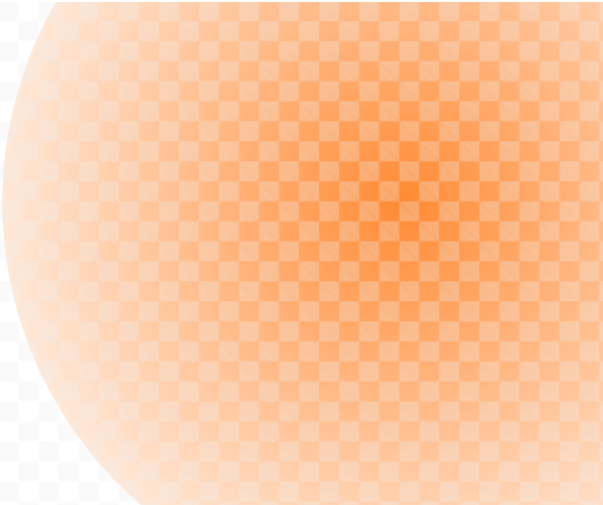


CONFIGURACIÓN DE LA RED EN GNU/LINUX

| Administración de Sistemas Operativos

🎓 Curso ASO 📅 2024



↔ NETWORKMANAGER

📁 NETPLAN

📄 INTERFACES

PROVEEDORES DE RED EN GNU/LINUX

Diferentes herramientas para la gestión de la conectividad



NETWORKMANAGER

Estándar de facto en escritorios y sistemas Red Hat/Fedora. Ofrece herramientas gráficas y de terminal.

ESCRITORIO

RHEL/FEDORA

NMCLI/NMTUI

NM



SYSTEMD-NETWORKD

Nativo de systemd. Ideal para servidores y configuraciones minimalistas. Ficheros .network.

SERVIDORES

SYSTEMD

RENDIMIENTO

SD



NETPLAN

Abstracción de Ubuntu usando YAML. Genera configuración para NetworkManager o networkd.

UBUNTU

YAML

ABSTRACCIÓN

NP



IFUPDOWN

Método clásico de Debian. Configuración directa en /etc/network/interfaces.

DEBIAN

TRADICIONAL

IFUP/IFDOWN

IF

NETWORKMANAGER: EL ESTÁNDAR MODERNO

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN



Daemon de Control Dinámico

Gestión automatizada de la red. Detecta y conecta dispositivos en segundo plano. Ideal para escritorios y portátiles.



Herramientas de Gestión



nmcli



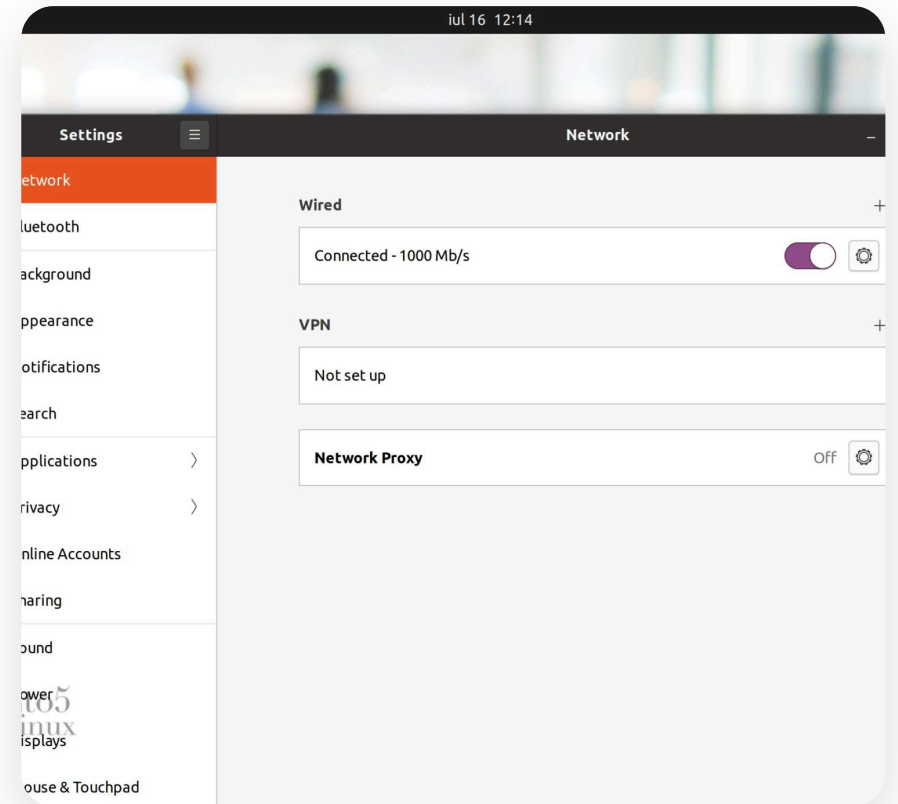
nmtui



GUI



Ficheros



NETWORKMANAGER: NMTUI

```
sudo nmtui
```

01 Edit a connection

Seleccionar la opción para modificar la red existente.

02 Seleccionar Interfaz

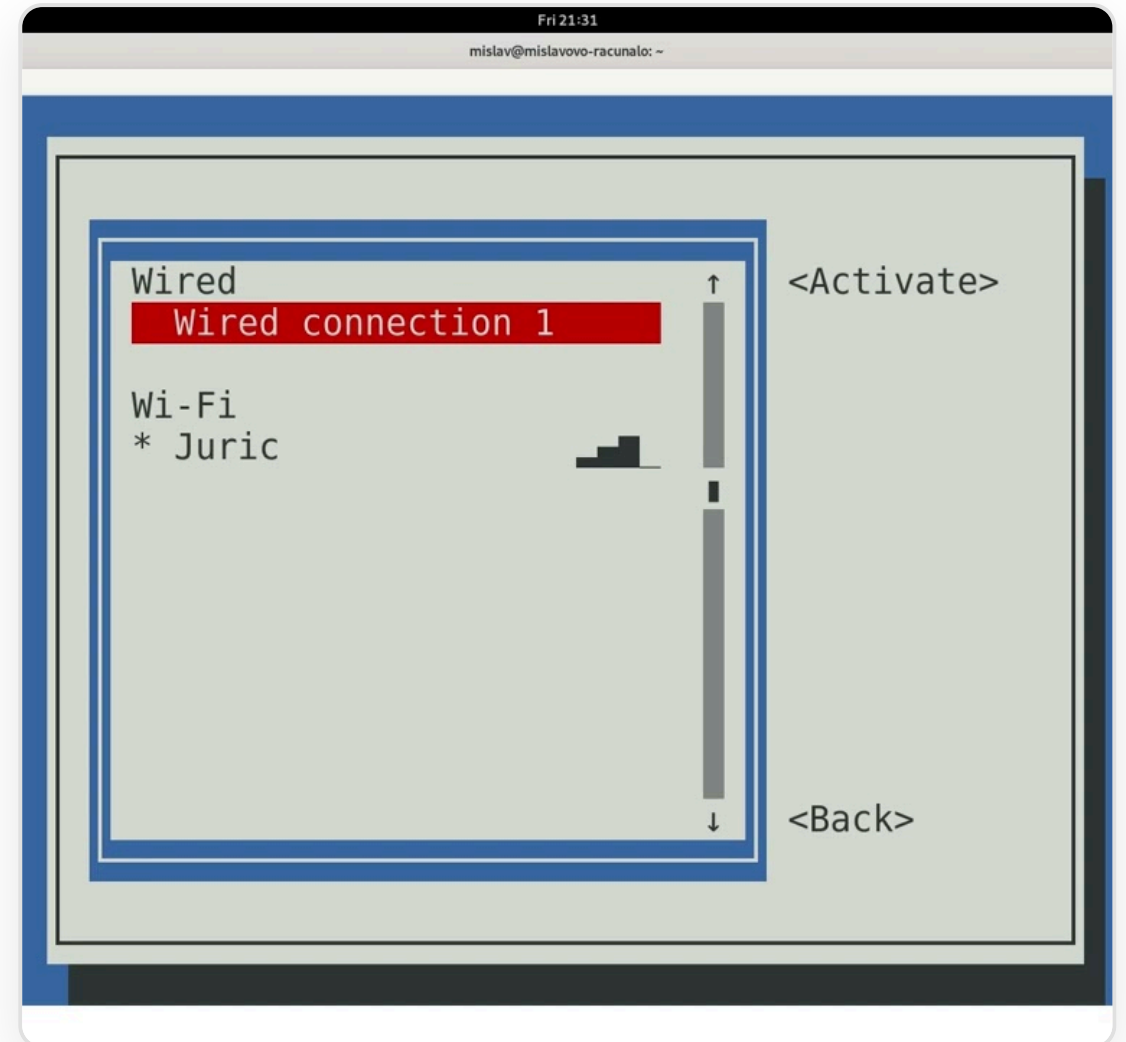
Elegir la conexión cableada o inalámbrica a configurar.

03 Configurar IPv4

Cambiar de "Automatic" a "Manual" e introducir IP, máscara y puerta de enlace.

04 Activar Conexión

Volver al menú principal y seleccionar "Activate a connection".



NETWORKMANAGER: NMCLI

¿QUÉ ES?

Herramienta de línea de comandos para controlar NetworkManager. Ideal para scripts y administración remota.

ESTADO

Ver conexiones activas y disponibles.

MODIFICAR

Cambiar parámetros IP, DNS y rutas sin reiniciar el servicio.

ACTIVAR

Levantar o bajar interfaces de red específicas.



```
$ nmcli connection show # Listar conexiones
$ nmcli con mod "Conexión" ipv4.method manual
$ nmcli con mod "Conexión" ipv4.addresses 192.168.1.10/24
$ nmcli con mod "Conexión" ipv4.gateway 192.168.1.1
$ nmcli con mod "Conexión" ipv4.dns 8.8.8.8
$ nmcli con up "Conexión" # Aplicar cambios
```

NETWORKMANAGER: FICHEROS

Ubicación

NetworkManager almacena los perfiles de conexión en directorios específicos del sistema.

```
/etc/NetworkManager/system-connections/
```

Formato

Archivos de texto estilo INI con extensión `.nmconnection`.

Precaución

No se recomienda la edición manual directa. Usar `nmcli` o `nmtui` para evitar inconsistencias.

`mi-conexion.nmconnection`

```
1 [connection]
2 id=mi-conexion
3 uuid=1c8e...
4 type=ethernet
5 autoconnect=true
6
7 [ipv4]
8 method=manual
9 addresses1=192.168.1.100/24
10 gateway=192.168.1.1
11 dns=8.8.8.8;
```

DEBIAN: FICHERO INTERFACES

Método Tradicional

Ubicación

/etc/network/interfaces

Directivas Clave

```
auto eth0
iface eth0 inet static/dhcp
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

Reiniciar Servicio

```
 systemctl restart networking
```

```
/etc/network/interfaces

# Loopback
auto lo
iface lo inet loopback

# Interfaz Principal
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 8.8.8.8

# Interfaz DHCP
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

UBUNTU: NETPLAN

Ubicación

Ficheros YAML en
`/etc/netplan/*.yaml`

Renderers

Puede generar config para:
networkd (Servidores)
NetworkManager (Escritorio)

Aplicar Configuración

```
 sudo netplan apply
```

01-netcfg.yaml

YAML

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.100/24
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 8.8.4.4
```


RESUMEN Y COMPARATIVA

Elige la herramienta adecuada

NETWORKMANAGER USO PRINCIPAL Escritorio & Laptops DISTROS RHEL, Fedora, SUSE DIFICULTAD	SYSTEMD-NETWORKD USO PRINCIPAL Servidores & Contenedores DISTROS Arch, Ubuntu Server DIFICULTAD	NETPLAN USO PRINCIPAL Abstracción (YAML) DISTROS Ubuntu (Todas) DIFICULTAD	IFUPDOWN USO PRINCIPAL Clásico / Simple DISTROS Debian, Devuan DIFICULTAD
--	--	---	--